



INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

2ª prova - 1º período de 2026 - 23/05/2026

NOTA DA
PROVA

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO-RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente à sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas. Portanto, seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.

Nome:

Matrícula:

Prof(a):

Turma:

A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1	☐	☐	☐	☐	11	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	12	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	13	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	14	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	15	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	16	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	17	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	18	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	19	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	20	☐	☐	☐	☐
Test Version: A ☒ B ☐ C ☐ D ☐									

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$$g = 9,8 \text{ m/s}^2; \quad m_{\text{eltron}} = 9,11 \times 10^{-31} \text{ kg};$$

$$m_{\text{proton}} = 1,67 \times 10^{-27} \text{ kg}; \quad e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C};$$

$$\varepsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N m}^2;$$

$$K = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} = 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$$

- Fórmulas matemáticas:

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} u \, du = \sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} u \, du = -1/\sqrt{u^2 + a^2}$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-3/2} du = u/[a^2 \sqrt{u^2 + a^2}]$$

$$\int (u^2 + a^2)^{-1/2} du = \ln[u + \sqrt{u^2 + a^2}]$$

- Aproximação binomial:

$$(1+x)^n \approx 1+nx, \text{ se } |x| \ll 1$$

- Fórmulas e leis físicas:

$$\vec{F} = q\vec{E}; \quad \vec{E} = K \frac{q}{r^2} \hat{r}; \quad d\vec{E} = K \frac{dq}{r^2} \hat{r};$$

$$\Phi_E = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{A} = Q_{\text{int}}/\varepsilon_0; \quad U = qV;$$

$$U = K \frac{q_1 q_2}{r}; \quad \vec{p} = q\vec{s}; \quad U_D = -\vec{p} \cdot \vec{E};$$

$$\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}; \quad \Delta U = U_f - U_i = -W_{\text{elet}};$$

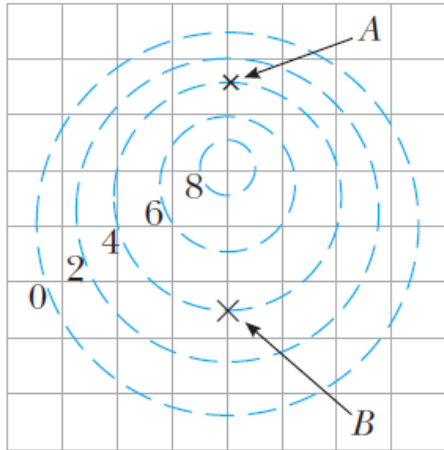
$$V = K \frac{q}{r}; \quad dV = K \frac{dq}{r}; \quad U = \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^N K \frac{q_i q_j}{r_{ij}};$$

$$\vec{E} = -\nabla V = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \hat{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \hat{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \hat{k}\right);$$

$$\Delta V = V_f - V_i = - \int_i^f \vec{E} \cdot d\vec{s};$$

$$\begin{array}{llll}
C = \frac{Q}{\Delta V_C}; & C = \frac{\epsilon_0 A}{d}; & \kappa = \frac{E_0}{E}; & C = \kappa C_0 \\
U_C = \frac{Q^2}{2C}; & U_C = \frac{1}{2}C(\Delta V_C)^2; & u_E = \frac{\epsilon_0}{2}E^2 & \\
I = \frac{dQ}{dt}; & J = \frac{I}{A}; & J = n_e e v_d; & J = \sigma E; \\
\mathcal{E} = \frac{W_{\text{quim}}}{q}; & \rho = \frac{1}{\sigma}; & R = \frac{\rho L}{A}; & I = \frac{\Delta V}{R} \\
\tau = RC; & Q = Q_0 e^{-t/\tau}; & I = \frac{Q_0}{\tau} e^{-t/\tau}; & Q = C\mathcal{E}(1 - e^{-t/\tau}); \quad I = \frac{\mathcal{E}}{R} e^{-t/\tau}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{ll}
P_{\text{bat}} = \mathcal{E}I; & P_R = I\Delta V_R = RI^2 = \frac{(\Delta V_R)^2}{R} \\
R_{eq} = \sum_{i=1}^N R_i; & \frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{R_i}; \\
C_{eq} = \sum_{i=1}^N C_i; & \frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}
\end{array}$$

1ª questão – A figura abaixo mostra várias linhas equipotenciais, cujos valores de potencial estão indicados em volts. Assinale a alternativa correta sobre o campo elétrico nos pontos *A* e *B*.



A) O campo elétrico possui maior intensidade no ponto *B* e é tangente às linhas equipotenciais.

B) O campo elétrico possui o mesmo módulo nos pontos *A* e *B*, pois ambos pertencem à mesma linha equipotencial.

C) O campo elétrico possui maior intensidade no ponto *A*, é perpendicular às equipotenciais e aponta radialmente para fora do centro.

D) O campo elétrico é nulo em *B*, pois o potencial é constante ao longo de cada circunferência.

E) O campo elétrico aponta radialmente para o centro em *A*, pois o potencial aumenta em direção ao centro.

2ª questão – Suponha que você precise de uma capacitância total de 0,750 F, mas dispõe apenas de capacitores de 100 μ F. Qual é o menor número de capacitores necessário para atingir essa capacitância total e como eles devem ser conectados?

A) $5,0 \times 10^3$ capacitores em paralelo.

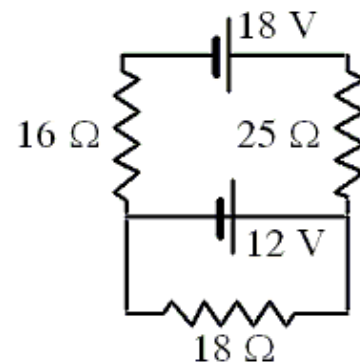
B) $5,0 \times 10^3$ capacitores em série.

C) $1,0 \times 10^4$ capacitores em paralelo.

D) $7,5 \times 10^3$ capacitores em paralelo.

E) $7,5 \times 10^3$ capacitores em série.

3ª questão – Duas baterias e três resistores são conectados como na figura. Quais são o valor e o sentido da corrente na bateria de 12 volts?



A) 0,15 A para a direita

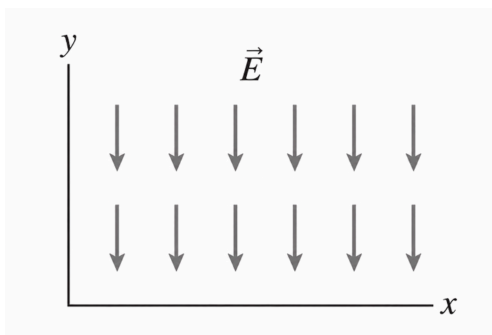
B) 0,15 A para a esquerda

C) 0,30 A para a direita

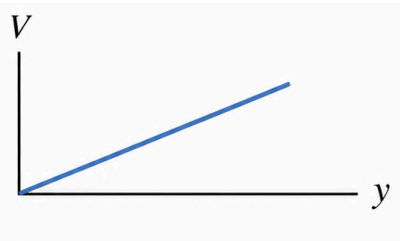
D) 0,52 A para a esquerda

E) 0,52 A para a direita

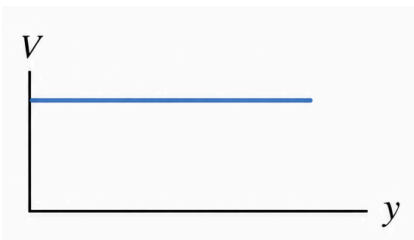
4ª questão – Qual dos gráficos de potencial elétrico é consistente para descrever o campo elétrico representado abaixo?



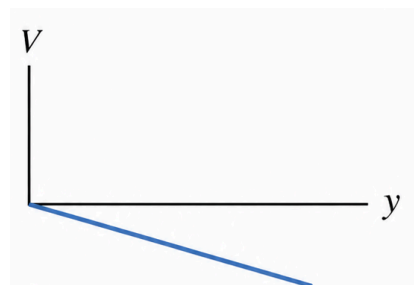
A)



B)



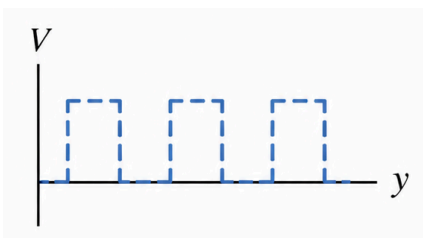
C)



D)



E)



5ª questão – Uma bateria de força eletromotriz $\mathcal{E} = 12\text{ V}$ possui resistência interna r . Quando ela é conectada a um resistor externo de resistência $R = 5\ \Omega$, a corrente elétrica no circuito é de 2 A . Qual é o valor da resistência interna da bateria?

A) $0,5\ \Omega$

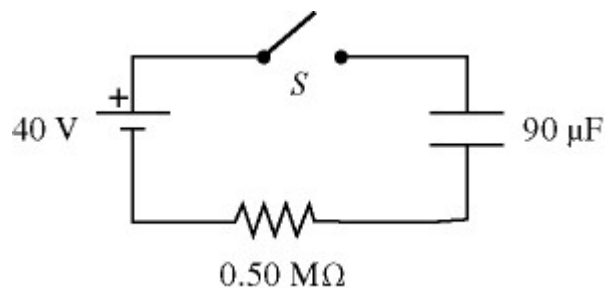
B) $1,0\ \Omega$

C) $5,0\ \Omega$

D) $6,0\ \Omega$

E) $7,0\ \Omega$

6ª questão – Para o circuito mostrado na figura, a chave S está inicialmente aberta e o capacitor está **descarregado**. O interruptor é então fechado no tempo $t = 0$. Quantos segundos após o fechamento do interruptor a energia armazenada no capacitor será igual a $50,2\text{ mJ}$? (OBS.: $1\text{ M}\Omega = 10^6\ \Omega$)



A) 65 s

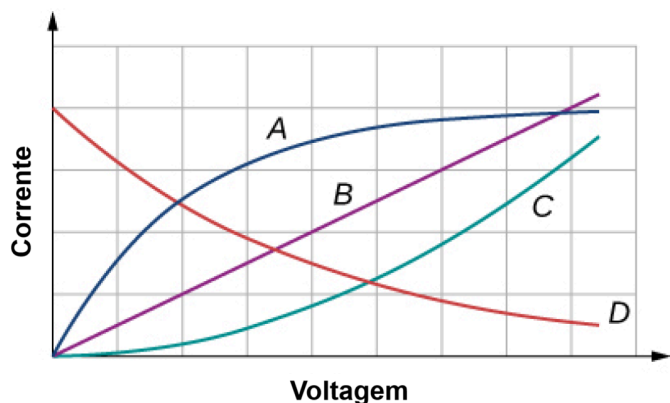
B) 81 s

C) 97 s

D) 110 s

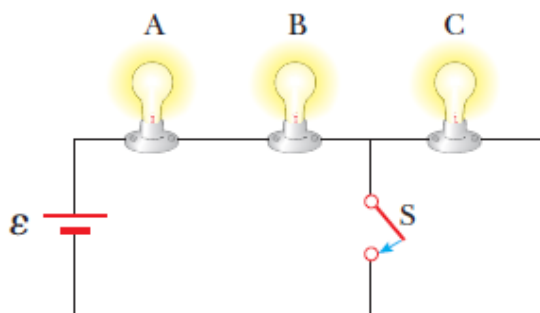
E) 130 s

7ª questão – A seguir, estão os resultados de um experimento em que quatro dispositivos foram conectados a uma fonte de tensão variável. A tensão é aumentada e a corrente é medida. Qual dispositivo é um dispositivo ôhmico?



- A) Dispositivo A.
- B) Dispositivo B.**
- C) Dispositivo C.
- D) Dispositivo D.
- E) Nenhum dispositivo é ôhmico.

8ª questão – Três lâmpadas idênticas A, B e C de resistência R estão ligadas a uma bateria conforme ilustrado na figura abaixo. A chave S, que estava aberta, é fechada. O que ocorre com o brilho da lâmpada B após o fechamento da chave?



- A) O brilho de B aumenta.**
- B) O brilho de B diminui.
- C) O brilho de B não sofre alteração.
- D) A lâmpada B se apaga completamente.
- E) A lâmpada B pisca, mas mantém o mesmo brilho original.

9ª questão – A resistividade do ouro é de cerca de $2,44 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$ à temperatura ambiente. Um fio de ouro de 2 mm de diâmetro e de 14 cm de comprimento carrega uma corrente de 0,9 A. Qual é a intensidade do campo elétrico no fio?

- A) 0,007 V/m**
- B) 0,01 V/m
- C) 0,03 V/m
- D) 0,05 V/m
- E) 0,001 V/m

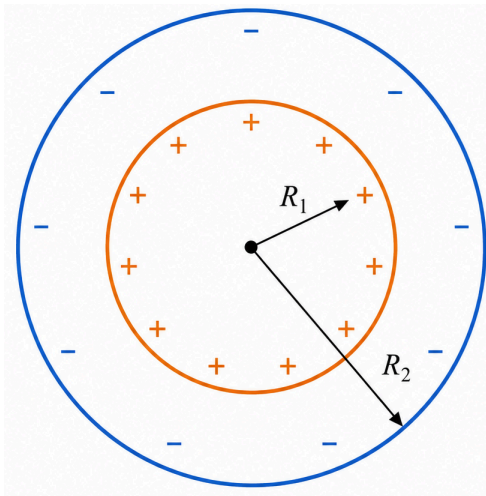
10ª questão – Um circuito simples consiste num resistor de resistência R conectado a uma bateria ideal. O que acontece se um segundo resistor for conectado em paralelo ao primeiro?

- A) A voltagem através de R diminuirá.
- B) A corrente através de R diminuirá.
- C) A corrente através da bateria aumentará.**
- D) A taxa de dissipação de energia em R aumentará.
- E) A resistência equivalente do circuito aumentará.

11ª questão – Considere um gerador configurado para transportar elétrons da base para a cúpula, usando uma correia isolante que se move com velocidade constante $v = 2,0 \text{ m/s}$. A correia possui uma densidade linear de elétrons igual a $3,125 \times 10^{13} \text{ elétrons/m}$. Qual é o módulo da corrente elétrica associada ao movimento desses elétrons?

- A) 10 μA**
- B) 5,0 μA
- C) 1,0 μA
- D) 100 mA
- E) 50 mA

12ª questão – O capacitor esférico da figura a seguir é construído por duas cascas esféricas concêntricas de raios $R_1 = 7 \text{ cm}$ e $R_2 = 14 \text{ cm}$. A região entre as cascas é preenchida por vácuo. Qual deve ser a diferença de potencial aplicada entre as cascas para que o capacitor armazene uma carga de $4 \text{ } \mu\text{C}$? (**Dica:** Sabendo que $\vec{E} = Q/(4\pi\epsilon_0 r^2) \hat{r}$, na região $R_1 < r < R_2$, obtenha a diferença de potencial entre as duas cascas e utilize a definição de capacitância $C = Q/\Delta V_C$.)



- A) $2,57 \times 10^5 \text{ V}$
- B) $5,14 \times 10^5 \text{ V}$
- C) $1,03 \times 10^6 \text{ V}$
- D) $7,20 \times 10^4 \text{ V}$
- E) $9,00 \times 10^5 \text{ V}$

13ª questão – Um pedaço de fio resistivo tem comprimento L_0 e resistência R_0 . Cada ponta do fio é conectada a um dos terminais de uma bateria que fornece uma voltagem constante V_0 . A taxa com a qual a energia é dissipada pelo fio é P_0 . Em seguida, o fio é cortado ao meio e os dois pedaços resultantes são ligados em paralelo à mesma bateria (V_0). Nesta segunda situação, a taxa de dissipação de energia é

- A) $P_0/4$
- B) $2P_0$

- C) P_0
- D) $P_0/2$
- E) $4P_0$

14ª questão – Um fio metálico homogêneo é submetido a um campo elétrico uniforme de intensidade E . Deseja-se construir um novo fio do mesmo material em que a densidade de corrente elétrica seja quatro vezes maior que a do fio original. Para isso, um estudante propõe diferentes modificações no sistema. Qual das alternativas abaixo garante o resultado desejado?

- A) Dobrar o campo elétrico e dobrar a resistividade do material.
- B) Reduzir o campo elétrico à metade e dobrar a condutividade do material.
- C) **Quadruplicar a intensidade do campo elétrico.**
- D) Dobrar o comprimento do fio e manter a mesma diferença de potencial.
- E) Quadruplicar a área da seção transversal do fio mantendo o mesmo campo elétrico.

15ª questão – Uma esfera metálica maciça de raio R está carregada e em equilíbrio eletrostático. Considere os pontos A, no centro da esfera, B, em um ponto interno da esfera a uma distância $R/2$ do centro, e C, na superfície da esfera. Sobre os potenciais elétricos nesses pontos, assinale a alternativa correta:

- A) $V_A > V_B > V_C$
- B) $V_A < V_B < V_C$
- C) $V_A = V_B > V_C$
- D) $V_A > V_B = V_C$
- E) **$V_A = V_B = V_C$**

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

[illegible]